

 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG	THI GIỮA KỲ	Học kỳ/năm học: 232/2023-2024
	Tên môn học	GIẢI TÍCH 2
	Mã môn học	MT1005
	Thời gian thi	50 phút
• KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU. TỔNG SỐ ĐIỂM CHO TOÀN BÀI THI LÀ 10.		
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: MÃ SỐ SINH VIÊN: CHỮ KÝ GIÁM THỊ 1: CHỮ KÝ GIÁM THỊ 2:		

- Các phương án dạng số trong mỗi câu đã được làm tròn tới 4 chữ số thập phân.
- Có 20 câu hỏi. Câu trả lời đúng được 0.5 điểm. Câu trả lời sai bị trừ 0.1 điểm.

❶ (L.O.1) Hàm số nào sau đây có miền xác định là một hình ellipse?

A. Phương án khác

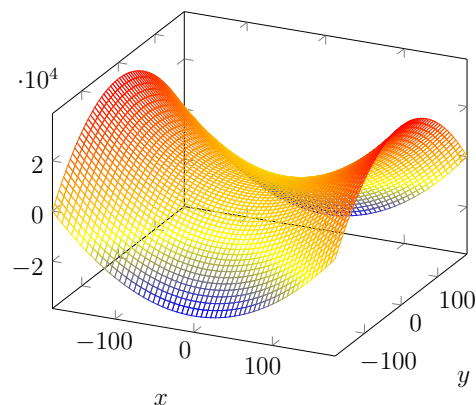
B. $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - 3y^2}$

C. $f(x, y) = \ln(10 + 5x^2 + 6y^2)$

D. $f(x, y) = \cosh(7 - x^2 - 3y^2)$

E. $f(x, y) = \sin(x^2 - 5y^3)$

❷ (L.O.1) Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình?



A. $f(x, y) = \sqrt{6 - x^2 - y^2}$

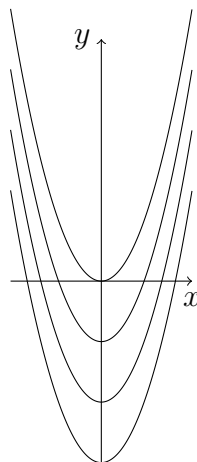
B. Phương án khác

C. $f(x, y) = -x^2 - y^2$

D. $f(x, y) = x^2 + y^2$

E. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

❸ (L.O.1) Hàm số nào dưới đây có bản đồ mức như hình?



A. $f(x, y) = x^2 + y^2 - 5$

D. $f(x, y) = -x^2 - y^2 - 2$

B. $f(x, y) = x^2 - y + 4$

C. Phương án khác

E. $f(x, y) = y^2 - 4x + 1$

4 (L.O.1) Cho hàm số

$$f(x, y, z) = \frac{\sin(5 + 9x^2 + 2y^4) \cosh(9 + 3x^5 + 7z^7)}{(x^2 + y^4 + \ln(2 + x^4 + y^6))^3 (z^2 + x^4 + 3y^6)}.$$

Tính $\frac{\partial f}{\partial z}(0, 0, 1)$.

A. -747589918.1569

D. -1342270549.587

B. -601294875.0558

C. -146355172.5886

E. Phương án khác

5 (L.O.1) Gọi (C) là giao tuyến của mặt $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ và mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$. Chọn phương án đúng.

A. (C) là một mặt phẳng trong không gian ba chiều

B. (C) là một đường tròn nằm trong mặt phẳng Oxy

C. (C) là một đường cong trong không gian ba chiều

D. (C) là một đường thẳng trong không gian ba chiều

E. Hình chiếu của (C) lên mặt phẳng Oxy là một hình vuông

6 (L.O.1) Cho $f(x, y)$ là một hàm số thỏa mãn $f_x(-1, 4) = 6$ và $f_y(-1, 4) = 3$. Xét hàm số

$$g(t, s) = f(t^3 - st^2, t^3 s^2).$$

Tính $\frac{\partial g}{\partial s}(1, 2)$.

A. 12

C. 18

E. 6

B. -2

D. Phương án khác

7 (L.O.1) Gọi (P) là mặt phẳng tiếp diện của mặt $z = 8x^2 + 4y^2 - 6$ tại điểm $M(1, 2, 18)$. Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

A. $(5, 3, 93)$

C. $(1, 2, 23)$

E. $(5, 3, 98)$

B. Phương án khác

D. $(1, 2, 20)$

8 (L.O.1) Cho $z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình

$$2xz^2 + 4xyz = z^5 + 3xz + 1.$$

Tính $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 1)$.

- 9 (L.O.1) Cho hàm số $f(x, y) = 3x^2 - 2y^3x^2$ và điểm $M(5, 3)$. Gọi $\vec{u}$ là vector đơn vị sao cho tốc độ biến đổi của f tại M theo hướng này là lớn nhất trong số tất cả các hướng đơn vị. Tìm $\vec{u}$.

- 10** (L.O.1) Cho $f(x, y)$ là hàm số thỏa mãn $f(8, 3) = 0.6$, $f_x(8, 3) = -0.5$, và $f_y(8, 3) = 1.8$. Dùng công thức xấp xỉ tuyến tính để xác định giá trị gần đúng cho $f(8.01, 2.98)$.

- 11** (L.O.1) Tìm vector pháp tuyến đơn vị $\vec{n}$ cho mặt $z = 6 + 2x^2 + 4y^2$ tại điểm $M(1, -1, 12)$ biết rằng $\vec{n}$ hướng lên trên (tức là góc $\widehat{\vec{n}, \vec{Oz}} < 90^\circ$).

- 12 (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = (8x^2 + 4y^4)^6$ có bao nhiêu điểm dừng?
- A. 2
B. 3
C. 1
D. 0
E. Phương án khác

- 13** (L.O.1) Hàm số $f(x, y) = (x - 5)^2 - (y - 7)^2 + 9$ có bao nhiêu điểm yên ngựa?
- A. 0
B. 3
C. 2
D. Phương án khác
E. 1

- 14** (L.O.1) Cho điểm M có tọa độ cực là $(r_0, \pi/3)$ với $r_0 > 0$ (trong tọa độ cực chuẩn $x = r \cos \phi, y = r \sin \phi$). Biết thêm rằng M nằm trên đường tròn $(x - 15)^2 + y^2 = 225$, tính r_0 .
- A. 25.9808 C. 30 E. Phương án khác
B. 21.2132 D. 15

- 15** (L.O.1) Tính tích phân bội hai

với D là miền giới hạn bởi đường cong $y = 11 - x^2$ và đường thẳng $y = 0$.

A. 1118.8081

C. Phương án khác

E. 189.401

B. 2537.867

D. 110.0381

- 16 (L.O.1) Tính tích phân bội hai

$$\iint_D (8x^2 + 9xy + 1) dA,$$

ở đó D là miền nằm phía bên trái trục tung và nằm phía trong đường tròn $x^2 + y^2 = 7^2$.

A. 1391.7568

C. 4239.0513

E. Phương án khác

B. 7619.933

D. 11014.0598

- 17 (L.O.1) Cho D là bản mỏng kim loại giới hạn bởi hình tam giác với các đỉnh $(0, 0)$, $(5, 0)$ và $(0, 5)$. Tính khối lượng của bản kim loại nếu hàm mật độ là $\rho(x, y) = xy$.

A. 51.7773

C. 4.6068

E. Phương án khác

B. 20.8509

D. 26.0417

- 18 (L.O.1) Điểm nào trong các điểm dưới đây là điểm mà tại đó hàm số $f(x, y) = x^2 - 7xy + y^4$ có cực tiểu địa phương?

A. $(-8.6621, 2.4749)$

D. Phương án khác

B. $(8.6621, 2.4749)$ C. $(8.6621, -2.4749)$ E. $(0, 0)$

- 19 (L.O.1) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y) = x^4 + y^2 + 6y$ trên đĩa $x^2 + y^2 \leq 1$.

A. Phương án khác

C. 4

E. 8

B. 7

D. 6

- 20 (L.O.1) Một dây chuyền sản xuất đang sử dụng hai loại máy công nghiệp khác nhau để vận hành sản xuất. Người ta ước tính rằng số lượng đơn vị sản phẩm mỗi ngày mà dây chuyền sản xuất được là:

$$Q = 200x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}} \text{ (đơn vị sản phẩm),}$$

ở đó x và y lần lượt là số giờ vận hành trong ngày của hai loại máy này. Giả sử tổng số giờ vận hành trong ngày của cả hai loại máy không được vượt quá 16 giờ. Tính số lượng đơn vị sản phẩm lớn nhất mà dây chuyền có thể sản xuất mỗi ngày.

A. 121.7009

C. 1066.6667

E. Phương án khác

B. 2395.8918

D. 1693.2278

HẾT

1. (B)
2. (B)
3. (B)
4. (B)
5. (C)
6. (E)
7. (E)
8. (D)
9. (C)
10. (E)
11. (A)
12. (C)
13. (E)
14. (D)
15. (A)
16. (B)
17. (D)
18. (B)
19. (B)
20. (D)